ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE (SRS)

Proyecto: TechnoStore · Catálogo E-commerce

Aprendices:

Danna Michelle Farfan Ramírez
Cristian Camilo Alegria Rivera
Kevin Camilo Caballero Oliveros
Deiner Smit Limas Lavao
Juan Manuel Silva Castañeda

Programa:
Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)

Ficha:
3407799

Centro de Formación:
Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios (SENA)

Fecha:
09 / 2026

Contenido

1. Introducción **3**

1.1 Propósito . . . 3

1.2 Alcance . . . 3

1.3 Definiciones y acrónimos . . . 3

1.4 Referencias . . . 3

2. Descripción general **3**

2.1 Perspectiva del producto . . . 3

2.2 Funciones principales . . . 4

2.3 Tipos de usuario . . . 4

2.4 Restricciones . . . 4

2.5 Supuestos y dependencias . . . 4

3. Requisitos específicos **5**

3.1 Requisitos funcionales . . . 5

3.2 Requisitos no funcionales . . . 6

3.3 Casos de uso principales . . . 7

3.4 Interfaces externas . . . 7

4. Modelo de datos **8**

4.1 Visión general . . . 8

4.2 Relaciones . . . 9

4.3 Diccionario de datos . . . 9

4.4 Índices recomendados . . . 10

5. Arquitectura y tecnología **10**

6. Criterios de aceptación **11**

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento define los requisitos funcionales y no funcionales del sistema “TechnoStore · Catálogo E-commerce con Panel de Administración”, así como su modelo de datos relacional. Está dirigido al equipo de desarrollo, al propietario de la tienda y a quienes realicen pruebas y mantenimiento. Los requisitos funcionales de la sección 3.1 están alineados con la página *index.php* de TechnoStore.

1.2 Alcance

TechnoStore es una tienda virtual para productos de tecnología y electrónica con envíos a todo el país. Los visitantes pueden explorar, buscar y filtrar el catálogo; los clientes registrados pueden armar un carrito, confirmar pedidos con dirección de envío y método de pago, consultar y cancelar sus pedidos y manejar un saldo de **dinero digital simulado**. Su principal valor es un panel de administración donde el dueño gestiona productos, categorías, inventario, precios, pedidos, usuarios, logo y branding de la tienda, y descarga reportes en Excel.

Fuera de alcance (v1.0): pasarela de pagos real (en esta versión no se procesan cobros reales; el dinero digital es un saldo simulado sin valor monetario), facturación con validez fiscal (el comprobante es un documento simulado), integración con transportadoras, analítica de visitas y clics, y multitienda.

1.3 Definiciones y acrónimos

Término	Definición
SRS	Software Requirements Specification
CRUD	Create, Read, Update, Delete
ADMINISTRADOR	Rol del propietario/administrador de la tienda
CLIENTE	Rol del usuario registrado que compra en la tienda
Dinero digital	Saldo simulado, sin valor monetario real, que solo sirve para pagar pedidos dentro de la tienda
Pedido	Compra confirmada por un cliente; estados: PENDIENTE, PAGADO, ENVIADO, ENTREGADO, CANCELADO
Eliminación lógica	El registro se oculta (“Ver eliminados”) y puede restaurarse; no se borra definitivamente
Branding	Identidad visual: logo, banner, colores, nombre y descripción de la tienda
COP	Peso colombiano, moneda de los precios
ER	Modelo Entidad-Relación

1.4 Referencias

- IEEE Std 830-1998, Recommended Practice for Software Requirements Specifications.
- Página *index.php* de TechnoStore (interfaz de usuario analizada para actualizar la sección 3.1).
- Documentación de NestJS, React, Tailwind CSS y PostgreSQL (referencia original; ver nota de la sección 5).
- Archivo ER_Ecommerce.drawio (diagrama entidad-relación adjunto).

2. Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

Aplicación web de una sola página (*index.php*) con interfaz en HTML, CSS y JavaScript que consume el servicio *api.php* (lecturas por GET y escrituras por POST) y el generador *reporte.php* para los archivos Excel. La sesión del usuario se mantiene en el servidor, y la tienda aplica en pantalla el branding configurado (colores, logo, banner y datos de contacto). Las imágenes y el logo se almacenan en el servidor y se referencian por ruta o URL.

2.2 Funciones principales

- Catálogo público con búsqueda, filtro por categoría, destacados y ordenamiento.
- Registro e inicio de sesión con roles (CLIENTE / ADMINISTRADOR) y aceptación de términos y condiciones.
- Carrito de compras persistente, confirmación de pedidos y seguimiento en “Mis pedidos”.
- Métodos de pago: tarjeta crédito, PSE, Nequi, contraentrega y dinero digital (saldo simulado con recargas, movimientos y comprobante).
- Perfil del cliente con edición de datos y cambio de contraseña.
- Panel de administración: productos, categorías, pedidos, usuarios, personalización de la tienda y reportes en Excel.
- Diseño responsive con tema oscuro.

2.3 Tipos de usuario

Usuario	Descripción
Visitante	Navega, busca y filtra el catálogo y ve el detalle de los productos sin registrarse. Para usar el carrito debe iniciar sesión.
Cliente (CLIENTE)	Usuario registrado: usa el carrito, confirma y consulta pedidos, maneja su dinero digital y edita su perfil.
Administrador (ADMINISTRADOR)	Propietario de la tienda; accede al panel de administración (productos, categorías, pedidos, usuarios, tienda y reportes).

2.4 Restricciones

- Interfaz: página *index.php* con HTML, CSS y JavaScript sin framework; comunicación con *api.php* y *reporte.php*.
- Autenticación obligatoria para carrito, pedidos, perfil, dinero digital y panel de administración; la sesión se verifica en el servidor.
- Los pagos son una simulación: no se procesan cobros reales; el dinero digital no tiene valor monetario, no es retirable ni transferible.
- Moneda: peso colombiano (COP); recarga máxima de dinero digital: $10.000.000 por operación; imágenes de hasta 2 MB (PNG, JPEG, WebP o GIF).

2.5 Supuestos y dependencias

- Existe un administrador principal por tienda (puede haber más cuentas ADMINISTRADOR).
- Se dispone de almacenamiento en el servidor para imágenes (carpeta *img/* o similar).
- El despliegue se realiza sobre un servidor con soporte para PHP y base de datos.
- Se dispone de un servicio de ciudades para el autocompletado de la dirección (acción *obtener_ciudades*).

3. Requisitos específicos

3.1 Requisitos funcionales

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-01	Registro de clientes	El visitante podrá crear una cuenta con nombre, apellido, correo, contraseña (mín. 6 caracteres, repetida), país, ciudad (con autocompletado) y barrio, y opcionalmente teléfono y dirección. Debe aceptar los términos y condiciones. Al registrarse inicia sesión automáticamente.	Alta
RF-02	Inicio y cierre de sesión	El sistema autenticará usuarios con correo y contraseña, mantendrá la sesión en el servidor (se verifica al cargar la página) y permitirá cerrarla.	Alta
RF-03	Control de acceso por rol	Existen los roles CLIENTE y ADMINISTRADOR. La sección Administración solo será visible y accesible para ADMINISTRADOR; carrito, pedidos, perfil y dinero digital requieren sesión iniciada.	Alta
RF-04	Términos y condiciones	Los términos se mostrarán en una ventana accesible desde el registro y el pie de página. En el registro, el botón “Aceptar” solo se habilita al leer el texto hasta el final.	Media
RF-05	Exploración del catálogo	El visitante podrá listar los productos en una grilla (imagen, marca, nombre, precio, categoría y disponibilidad) con contador de resultados, ver destacados en el inicio y abrir el detalle (imagen, marca, precio, categoría, stock, descripción y especificaciones). El listado no usa paginación.	Alta
RF-06	Búsqueda, filtrado y orden	El visitante podrá buscar por nombre o marca (en el catálogo y en la barra del encabezado), filtrar por categoría, ver “Todo” o solo “Destacados” y ordenar por relevancia, precio (menor a mayor / mayor a menor) o nombre A-Z.	Alta
RF-07	Disponibilidad de stock	El sistema marcará como “Agotado” los productos con stock 0 (bloqueando agregarlos al carrito) y como “Últimas unidades” los que tengan entre 1 y 5 unidades.	Media
RF-08	Carrito de compras	El cliente con sesión podrá agregar productos desde la grilla o el detalle, ver el carrito en un panel lateral y en su vista completa, modificar cantidades (sin superar el stock), quitar productos, vaciar el carrito y ver el total. El carrito se guarda en el servidor; si no hay sesión se solicita iniciar sesión.	Alta
RF-09	Confirmación de pedido	El cliente confirmará el pedido indicando la dirección de envío (país, ciudad, barrio y dirección, precargados desde su perfil) y el método de pago: Tarjeta crédito, PSE, Nequi, Contraentrega o Dinero digital. El pedido queda en estado PENDIENTE y el carrito se vacía.	Alta
RF-10	Dinero digital	El cliente podrá consultar su saldo simulado (encabezado y perfil), recargarlo (montos rápidos de $50.000, $200.000 y $1.000.000 u otro monto, máximo $10.000.000 por recarga) y pagar pedidos con él, lo que deja el pedido en estado PAGADO. Si el saldo es insuficiente, se informa el faltante y se ofrece recargar. Se mostrará el historial de movimientos (Recarga, Reembolso, Pago de pedido) y un comprobante imprimible.	Alta
RF-11	Mis pedidos	El cliente podrá listar sus pedidos (número, estado, fecha, pago y total), ver el detalle de productos, ver el comprobante de los pagos con dinero digital y cancelar los pedidos en estado PENDIENTE, con devolución del stock al inventario.	Alta
RF-12	Perfil de usuario	El cliente podrá consultar y editar sus datos (nombre, apellido, teléfono, país, ciudad, barrio y dirección; el correo no es editable) y cambiar su contraseña indicando la actual y la nueva repetida.	Media
RF-13	CRUD de productos	El administrador podrá crear, consultar, editar y eliminar productos (nombre, marca, categoría, descripción, especificaciones, precio en COP, stock, imagen y marca de destacado). La eliminación es lógica: podrá ver los eliminados y restaurarlos. Podrá filtrar por texto y categoría, y la lista indicará “Destacado” y “Stock bajo” (5 o menos).	Alta
RF-14	Gestión de precios e inventario	El administrador podrá modificar el precio de cualquier producto desde el formulario de edición y el stock directamente en la tabla.	Alta

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-15	CRUD de categorías	El administrador podrá crear, editar y eliminar categorías (nombre y descripción), con eliminación lógica y restauración desde “Ver eliminados”.	Alta
RF-16	Gestión de pedidos	El administrador podrá listar todos los pedidos, filtrarlos por estado (con conteo) y buscar por número, cliente o correo; ver el detalle con datos del cliente y dirección de envío; y cambiar el estado según el flujo PENDIENTE a PAGADO o CANCELADO, PAGADO a ENVIADO o CANCELADO, ENVIADO a ENTREGADO o CANCELADO. Cancelar pide confirmación y devuelve el stock.	Alta
RF-17	Gestión de usuarios	El administrador podrá listar usuarios, editar sus datos (incluido restablecer la contraseña), cambiar su rol entre CLIENTE y ADMINISTRADOR, eliminarlos y restaurarlos. No podrá cambiar el rol ni eliminar su propia cuenta.	Alta
RF-18	Personalización de la tienda (branding)	El administrador podrá definir nombre, descripción del banner de inicio, logo, banner, color primario y secundario, correo y teléfono de contacto, con vista previa y aviso si el color primario es muy claro. Al guardar, la tienda aplica el branding dinámicamente (título, encabezado, banner, colores y pie de página).	Alta
RF-19	Carga de imágenes	El administrador podrá subir imágenes de producto, logo y banner (PNG, JPEG, WebP o GIF, máximo 2 MB) o indicar una ruta/URL. Si una imagen no carga, se muestra una ilustración alternativa según la categoría.	Media
RF-20	Reportes en Excel	El administrador podrá descargar archivos .xlsx de: pedidos entregados, pedidos pendientes, pedidos enviados, usuarios con pedidos, usuarios sin pedidos y productos más y menos comprados (10 de cada uno).	Media

3.1.1 Cambios respecto a la versión anterior

Requisito anterior	Situación en TechnoStore (index.php)
RF-01/RF-02: autenticación con JWT y rol ADMIN/CUSTOMER	Sesión en el servidor; roles ADMINISTRADOR y CLIENTE (RF-02, RF-03).
RF-03: listado con paginación	Sin paginación; se muestra el listado completo con contador (RF-05).
RF-04: filtro por rango de precio	No existe; se ofrece ordenar por precio y filtrar por categoría (RF-06).
RF-05: carrito simulado en el cliente, sin pagos	Carrito persistente en el servidor con pedido, métodos de pago y dinero digital (RF-08 a RF-11).
RF-06: SKU y activar/desactivar productos	No hay SKU ni activación; se usa eliminación lógica con restauración (RF-13).
RF-09: eslogan del branding	Se reemplaza por descripción del banner; se agregan banner y teléfono (RF-18).
RF-10 y RF-11: registro de eventos y panel de estadísticas	No implementados en la página; se reemplazan por reportes en Excel (RF-20).
No existía	Nuevos: términos y condiciones, perfil, dinero digital, mis pedidos, gestión de pedidos y de usuarios, carga de imágenes (RF-04, 10, 11, 12, 16, 17, 19).

3.2 Requisitos no funcionales

Nota de coherencia: los requisitos no funcionales conservan el texto de la versión anterior. Los que mencionan JWT, bcrypt, Tailwind CSS, NestJS o eventos anónimos (RNF-02, RNF-03, RNF-05, RNF-07, RNF-08) deben revisarse contra la tecnología real de TechnoStore.

ID	Categoría	Descripción
RNF-01	Rendimiento	El listado del catálogo responderá en menos de 500 ms (p95) con hasta 10 000 productos; carga inicial del frontend menor a 3 s en conexión 4G.
RNF-02	Seguridad	Contraseñas con bcrypt; JWT con expiración configurable (p. ej. 2 horas); validación de DTOs, protección contra inyección SQL (ORM parametrizado), CORS y rate limiting; HTTPS obligatorio.

ID	Categoría	Descripción
RNF-03	Usabilidad	Diseño responsive (mobile-first) con Tailwind CSS, compatible con anchos desde 360 px; cumplimiento básico de accesibilidad WCAG 2.1 AA.
RNF-04	Compatibilidad	Últimas 2 versiones de Chrome, Firefox, Edge y Safari.
RNF-05	Mantenibilidad	Arquitectura modular en NestJS, código en TypeScript, migraciones de BD versionadas y cobertura de pruebas unitarias mínima del 70 % en servicios.
RNF-06	Disponibilidad	Disponibilidad objetivo del 99 % mensual; respaldos diarios de PostgreSQL.
RNF-07	Privacidad	No se almacena la IP de los visitantes; los eventos anónimos solo usan un identificador de sesión.
RNF-08	Simplicidad	El modelo de datos se limita a 5 tablas; las estadísticas se calculan con consultas agregadas (GROUP BY) sobre visit_events.

3.3 Casos de uso principales

ID	Caso de uso	Actor	Descripción
CU-01	Explorar y filtrar catálogo	Visitante / Cliente	Accede al catálogo, busca, filtra por categoría, ordena y abre el detalle de un producto.
CU-02	Registrarse e iniciar sesión	Visitante / Cliente / Administrador	Crea su cuenta aceptando los términos o ingresa con correo y contraseña.
CU-03	Armar carrito y confirmar pedido	Cliente	Agrega productos, ajusta cantidades, indica dirección de envío y método de pago y confirma el pedido.
CU-04	Gestionar dinero digital	Cliente	Recarga su saldo simulado, paga un pedido con él y consulta movimientos y comprobantes.
CU-05	Consultar y cancelar pedidos	Cliente	Revisa sus pedidos y detalle; cancela los pendientes.
CU-06	Gestionar inventario	Administrador	Crea, edita, elimina y restaura productos y categorías; actualiza stock, precios e imagen.
CU-07	Gestionar pedidos	Administrador	Filtra pedidos, consulta el detalle y avanza o cancela su estado.
CU-08	Gestionar usuarios	Administrador	Edita datos, cambia el rol, elimina y restaura usuarios.
CU-09	Personalizar la tienda	Administrador	Sube logo y banner, define colores, nombre, descripción y datos de contacto.
CU-10	Descargar reportes	Administrador	Genera los reportes de pedidos, usuarios y productos en Excel.

3.4 Interfaces externas

Interfaz de usuario

Página única (SPA) responsive con tema oscuro. El encabezado muestra el logo y nombre dinámicos, un buscador, la navegación (Catálogo, Mis pedidos, Mi perfil, Administración), el saldo de dinero digital, el botón del carrito con contador y las opciones de sesión. El inicio presenta un banner con productos destacados y una franja de beneficios; luego la grilla del catálogo, el detalle del producto (ventana modal), el carrito (panel lateral y vista completa), Mis pedidos, Mi perfil y el panel de administración con pestañas (Productos, Categorías, Pedidos, Usuarios, Tienda y Reportes).

Interfaz de software (api.php)

El frontend usa *api.php* con el parámetro *action*: GET para lecturas y POST (FormData) para escrituras. Los reportes se obtienen con *reporte.php?tipo=…*

Acción (action)	Descripción	Acceso
registrar, login, sesion, logout	Registro, inicio, verificación y cierre de sesión	Público / Sesión
obtener_tienda	Leer branding de la tienda	Público
listar_categorias	Listar categorías activas	Público
listar_catalogo, obtener_vista_catalogo, buscar_productos, obtener_destacados	Listar, buscar y ver destacados	Público
detalle_producto	Detalle de un producto	Público
obtener_ciudades	Autocompletado de ciudades por país	Público
ver_carrito, agregar_carrito, actualizar_carrito, vaciar_carrito	Gestión del carrito	Cliente
confirmar_pedido, pedidos_usuario, detalle_pedido, cancelar_pedido	Crear, listar, ver y cancelar pedidos propios	Cliente
saldo_digital, recargar_saldo, movimientos_saldo, obtener_comprobante	Dinero digital	Cliente
perfil_obtener, perfil_actualizar, cambiar_password	Perfil del usuario	Cliente
admin_productos, obtener_producto, crear_producto, actualizar_producto, actualizar_stock, eliminar_producto	CRUD de productos e inventario	ADMINISTRADOR
crear_categoria, actualizar_categoria, eliminar_categoria	CRUD de categorías	ADMINISTRADOR
admin_pedidos, cambiar_estado_pedido	Gestión de pedidos	ADMINISTRADOR
listar_usuarios, admin_actualizar_usuario, cambiar_rol, eliminar_usuario	Gestión de usuarios	ADMINISTRADOR
listar_eliminados, restaurar	Ver y restaurar eliminados	ADMINISTRADOR
tienda_admin, guardar_tienda, subir_imagen	Branding y subida de imágenes	ADMINISTRADOR
reporte.php?tipo=pedidos_entregados | pedidos_pendientes | pedidos_enviados | usuarios_con_pedidos | usuarios_sin_pedidos | productos_mas_menos_comprados	Descarga de reportes .xlsx	ADMINISTRADOR

4. Modelo de datos

Nota de coherencia: esta sección se conserva sin cambios respecto a la versión anterior. No incluye las entidades que TechnoStore usa según la sección 3.1 (pedidos y su detalle, carrito, saldo y movimientos de dinero digital, datos de envío y teléfono/banner de la tienda) y menciona visit_events, que la página no utiliza. Debe actualizarse a partir del esquema real de la base de datos.

4.1 Visión general

El modelo relacional está diseñado para PostgreSQL y normalizado a 3FN. Se compone de 5 tablas agrupadas en cuatro dominios: usuarios, branding, catálogo y analítica. El diagrama entidad-relación completo se entrega en el archivo ER_Ecommerce.drawio (editable en diagrams.net).

Decisiones de simplificación: el carrito se maneja en el cliente (sin tablas de carrito); la marca, la imagen principal y las especificaciones técnicas (JSONB) se guardan dentro de products; la autenticación usa JWT sin tabla de refresh tokens; y las estadísticas se obtienen con consultas agregadas sobre visit_events.

4.2 Relaciones

Entidad padre (1)	Entidad hija (N)	Opcional	Descripción
users	store_settings	No	actualiza
users	visit_events	Sí	genera
categories	products	No	clasifica
products	visit_events	Sí	recibe

4.3 Diccionario de datos

users

Usuarios del sistema: administrador (dueño de la tienda) y clientes. La autenticación usa JWT sin estado.

Campo	Tipo	Clave	Descripción / restricción
id	UUID	PK	Identificador único
full_name	VARCHAR(120)		Nombre completo, NOT NULL
email	VARCHAR(255)	UQ	Correo, único, NOT NULL
password_hash	VARCHAR(255)		Hash bcrypt, NOT NULL
role	VARCHAR(10)		ADMIN | CUSTOMER (default CUSTOMER)
is_active	BOOLEAN		Default TRUE
created_at	TIMESTAMPTZ		Default now()

categories

Categorías del catálogo (periféricos, componentes, laptops…).

Campo	Tipo	Clave	Descripción / restricción
id	UUID	PK	Identificador único
name	VARCHAR(100)	UQ	Nombre de la categoría
slug	VARCHAR(120)	UQ	URL amigable
description	TEXT		Nullable
is_active	BOOLEAN		Default TRUE

products

Catálogo de productos del inventario. Imagen, marca y especificaciones se guardan en la misma tabla.

Campo	Tipo	Clave	Descripción / restricción
id	UUID	PK	Identificador único
category_id	UUID	FK	referencia a categories.id, NOT NULL
sku	VARCHAR(50)	UQ	Código de inventario
name	VARCHAR(200)		Nombre del producto
slug	VARCHAR(220)	UQ	URL amigable
description	TEXT		Descripción
brand	VARCHAR(100)		Marca (texto), nullable
price	NUMERIC(12,2)		CHECK (price >= 0)

Campo	Tipo	Clave	Descripción / restricción
stock	INT		CHECK (stock >= 0)
image_url	TEXT		Imagen principal
specs	JSONB		Especificaciones técnicas, p. ej. {"RAM":"16 GB"}
is_active	BOOLEAN		Visible en catálogo
is_featured	BOOLEAN		Destacado en home
created_at	TIMESTAMPTZ		Default now()
updated_at	TIMESTAMPTZ		Default now()

store_settings

Branding y configuración de la tienda (registro único, id = 1).

Campo	Tipo	Clave	Descripción / restricción
id	SMALLINT	PK	Siempre 1 (singleton)
store_name	VARCHAR(120)		Nombre de la tienda
slogan	VARCHAR(255)		Nullable
logo_url	TEXT		URL del logo
primary_color	CHAR(7)		Hex, p. ej. #1D4ED8
secondary_color	CHAR(7)		Hex
contact_email	VARCHAR(255)		Nullable
updated_by	UUID	FK	referencia a users.id
updated_at	TIMESTAMPTZ		Default now()

visit_events

Eventos de analítica: visitas y clics. El panel de estadísticas los agrega con GROUP BY.

Campo	Tipo	Clave	Descripción / restricción
id	BIGINT	PK	Identity / bigserial
user_id	UUID	FK	referencia a users.id, nullable (anónimo)
product_id	UUID	FK	referencia a products.id, nullable
session_id	VARCHAR(100)		Sesión del visitante
event_type	VARCHAR(20)		PAGE_VIEW | PRODUCT_VIEW | CLICK | ADD_TO_CART
page_path	VARCHAR(255)		Ruta visitada
device_type	VARCHAR(20)		desktop | mobile | tablet
created_at	TIMESTAMPTZ		Default now(); índice

4.4 Índices recomendados

- products(category_id), products(is_active), products(price).
- visit_events(created_at), visit_events(product_id, event_type).
- UNIQUE: users(email), products(sku), products(slug), categories(name), categories(slug).

5. Arquitectura y tecnología

Nota de coherencia: la tabla conserva la arquitectura de la versión anterior. Según *index.php*, la interfaz es HTML/CSS/JavaScript sin framework y se conecta a *api.php* y *reporte.php* (PHP); debe confirmarse y actualizarse esta sección con la arquitectura realmente desplegada.

Capa	Tecnología / responsabilidad
Frontend	React.js + Tailwind CSS: catálogo, carrito, login y panel admin (React Router, estado con Context/Zustand, gráficos con Recharts).
Backend	NestJS: módulos auth, users, products, categories, store-settings, uploads, analytics; validación con class-validator.
Persistencia	PostgreSQL con TypeORM o Prisma y migraciones versionadas.
Seguridad	Passport-JWT, guards por rol, bcrypt, helmet, throttling.
Despliegue	Docker Compose (frontend, backend, base de datos).

6. Criterios de aceptación

- Un visitante puede buscar, filtrar por categoría y ordenar el catálogo, y abrir el detalle de un producto sin iniciar sesión.
- Un cliente con sesión puede agregar productos al carrito, ajustar cantidades sin superar el stock y confirmar un pedido con dirección y método de pago; el pedido aparece en “Mis pedidos” como PENDIENTE.
- Un cliente puede recargar su dinero digital (máximo $10.000.000 por recarga) y pagar un pedido con él: el pedido queda PAGADO, el saldo se descuenta y se genera el comprobante; con saldo insuficiente el pedido no se confirma.
- Al cancelar un pedido, el stock vuelve al inventario.
- Un administrador autenticado puede crear un producto con imagen y modificar su precio o stock, y el cambio se refleja de inmediato en el catálogo.
- El administrador puede cambiar el estado de un pedido siguiendo el flujo PENDIENTE, PAGADO, ENVIADO y ENTREGADO, o cancelarlo.
- Al subir un nuevo logo y cambiar colores en la pestaña Tienda, el frontend refleja el nuevo branding sin redespliegue.
- El administrador puede descargar los seis reportes en formato Excel (.xlsx).
- Un usuario sin rol ADMINISTRADOR no ve ni puede usar el panel de administración.
- La interfaz es utilizable en pantallas de 360 px de ancho.